

TRAVAUX PRATIQUES : SCHÉMA DIFFÉRENCES FINIES
POUR UN PROBLÈME DE THERMIQUE EN DIMENSION 1

PARTIE 1

On considère une barre métallique de longueur L supposée très grande devant son rayon R . On suppose que la température à l'intérieur de la barre ne dépend que de la position x le long de celle-ci (la température est homogène sur chaque section) et on note $T(x)$ la température de la barre à l'abscisse x . La barre que l'on suppose isolée sur sa longueur est initialement à une température de 100°C . Ses deux extrémités sont placées en contact avec de l'eau glacée. On souhaite étudier l'évolution de la température à l'intérieur de la barre au cours du temps. Celle-ci est régie par l'équation suivante :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t)$$

où ρ désigne la masse volumique du métal (unité Kg m^{-3}), c_p sa chaleur massique (unité $\text{J Kg}^{-1} \text{K}^{-1}$) et κ sa conductivité thermique (unité $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$).

1 - Écrire le problème aux limites $(\mathcal{P}_1)$ à résoudre.

Pour calculer la température u solution de $(\mathcal{P}_1)$ on utilise une méthode de différences finies. On introduit une discrétisation uniforme de l'intervalle $[0, 1]$ de pas h_x ayant pour nœuds les points $x_j = j h_x$ pour $j = 0, \dots, J$. On introduit aussi une discrétisation en temps de pas h_t ; on pose alors $t_n = n h_t$ pour $n \in \mathbb{N}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note U^n le vecteur de composantes $u_j^n, j = 1, \dots, J - 1$ où u_j^n désigne l'approximation de la température T au temps t_n au point x_j . On considère le schéma

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{\kappa}{c_p \rho} \frac{h_t}{h_x^2} (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) \quad \forall j \in \{1, \dots, J - 1\} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ce schéma a été étudié en cours.

2 - Programmer le schéma différences finies et visualiser l'évolution de la température à l'intérieur de la barre au cours du temps. Regarder comment se comporte la solution pour différentes valeurs des paramètres h_t et h_x . Observer comment évolue la température pour différents matériaux :

- Aluminium : $c_p = 0.9 \cdot 10^3 \text{ J/Kg K}$, $\kappa = 200 \text{ W/m K}$, $\rho = 2.7 \cdot 10^3 \text{ Kg/m}^3$;
- Argent : $c_p = 0.23 \cdot 10^3 \text{ J/Kg K}$, $\kappa = 420 \text{ W/m K}$, $\rho = 10.5 \cdot 10^3 \text{ Kg/m}^3$;
- Cuivre : $c_p = 0.38 \cdot 10^3 \text{ J/Kg K}$, $\kappa = 390 \text{ W/m K}$, $\rho = 8.96 \cdot 10^3 \text{ Kg/m}^3$;
- Fer : $c_p = 0.45 \cdot 10^3 \text{ J/Kg K}$, $\kappa = 80 \text{ W/m K}$, $\rho = 7.9 \cdot 10^3 \text{ Kg/m}^3$.

3 - On a établi en cours que sous la condition $S = \frac{\kappa}{c_p \rho} \frac{h_t}{h_x^2} \leq \frac{1}{2}$, le schéma est stable. Étudier « la justesse » du critère en effectuant des simulations pour des valeurs des paramètres h_t et h_x pour lesquelles la constante S est voisine de $\frac{1}{2}$.

4 - On suppose que la température initiale de la barre varie de manière sinusoïdale selon la relation $u_0(x) = 100 \sin(\pi x)$ pour $x \in [0, 1]$. Vérifier que la solution exacte est dans ce cas

$$u : (x, t) \in [0, 1] \times \mathbb{R}^+ \mapsto 100 \sin(\pi x) \exp\left(-\pi^2 \frac{\kappa}{c_p \rho} t\right)$$

et visualiser le comportement de l'erreur commise en fonction de h_x et h_t . (Donner les courbes de convergence en fonction de h_x et h_t). Interpréter ces courbes.

PARTIE 2

On considère une barre métallique de longueur L supposée très grande devant son rayon R . On suppose que la température à l'intérieur de la barre ne dépend que de la position x le long de celle-ci (la température est homogène sur chaque section) et on note $T(x)$ la température de la barre à l'abscisse x . À l'instant initial $t = 0$, la température dans la barre est une fonction connue T_i de la position, *i.e.* $T(x, 0) = T_i(x)$ pour tout $x \in [0, L]$. Le long de la barre, un échange de chaleur par convection a lieu avec le milieu ambiant qui est à une température constante T_a . La température dans la barre est régie par l'équation suivante :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t) - \frac{h_c}{2R} (T(x, t) - T_a)$$

où ρ désigne la masse volumique du métal (unité Kg m^{-3}), c_p sa chaleur massique (unité $\text{J Kg}^{-1} \text{K}^{-1}$) et κ sa conductivité thermique (unité $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$); h_c est le coefficient de convection thermique (unité $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$). Avec un écoulement naturel d'air et avec des températures proches de la température ambiante, l'ordre de grandeur du coefficient de convection thermique est de $10 \text{ W m}^{-2} \text{K}^{-1}$.

On suppose qu'aux deux extrémités de la barre, celle-ci est isolée thermiquement, ce qui mathématiquement se traduit par les conditions

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^* \quad \frac{\partial T}{\partial x}(0, t) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial T}{\partial x}(L, t) = 0.$$

On cherche à connaître la répartition de température dans la barre au cours du temps. Afin d'avoir un problème plus facile à résoudre, on introduit le changement d'inconnue suivant

$$\forall x \in [0, L] \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \quad u(x, t) = T(x, t) - T_a.$$

La nouvelle fonction inconnue u est solution du problème $(\mathcal{P}_2)$ suivant :

$$(\mathcal{P}_2) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \beta u(x, t) & \forall x \in [0, L] \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0 & \forall t \in \mathbb{R}_+^* \\ u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in [0, L] \end{cases}$$

où $\alpha = \frac{\kappa}{\rho c_p} > 0$, $\beta = -\frac{h}{2R\rho c_p} < 0$ et $u_0 = T_i - T_a$ est une fonction réelle de la variable réelle continue. On doit bien entendu avoir compatibilité de la donnée initiale avec la donnée au bord, *i.e.* on doit avoir $u'_0(0) = u'_0(L) = 0$.

5 - Utiliser le schéma de Cranck-Nicholson pour calculer une approximation de la solution u du problème $(\mathcal{P}_2)$. Écrire un programme MATLAB mettant en œuvre le schéma de Cranck-Nicholson pour calculer une approximation de la solution du problème $(\mathcal{P}_2)$.

6 - Représenter la température dans le barreau supposé de longueur 1 m et de rayon 1 cm. On supposera celui-ci composé de fer dont la chaleur massique vaut $440 \text{ J Kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, la conductivité thermique vaut $80.2 \text{ W m}^{-1} \text{K}^{-1}$ et la masse volumique à 20 degrés Celsius vaut 7.874 g cm^{-3} . Avec un écoulement naturel d'air et avec des températures proches de la température ambiante, l'ordre de grandeur du coefficient de convection thermique est de $10 \text{ W m}^{-2} \text{K}^{-1}$. On prendra pour donnée initiale $u_0 : x \in [0, L] \mapsto \delta T (-4)^p \frac{x^p (x-L)^p}{L^{2p}}$ pour $p = 4$ ce qui correspond à un écart maximal de température dans la barre par rapport à la température du milieu ambiant de δT degrés. On pourra prendre $\delta T = 5$. On prendra un temps de simulation de l'ordre de 3000 secondes.

7 - On montre que la solution du problème $(\mathcal{P}_2)$ peut s'exprimer sous la forme de la *série de Fourier* suivante :

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{+\infty} C_k \cos(\lambda_k x) e^{(\beta - \alpha \lambda_k^2)t}$$

où pour tout $k > 0$ $\lambda_k = \frac{k\pi}{L}$, $C_k = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \cos(k\pi \frac{x}{L}) dx$ et $C_0 = \frac{1}{L} \int_0^L u_0(x) dx$.

Comparer la solution obtenue par le schéma de Cranck-Nicholson à la solution « exacte ».